
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería · Escuela de Ciencias y Sistemas

MANUAL TÉCNICO

Diseño e implementación de una base de datos para el control de ventas
Comercial La Estrella

Estudiante: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez

Carné: 202300476

Curso: Bases de Datos 1

Proyecto: 1

Fecha: 10 de septiembre de 2026

Índice

1. Propósito y arquitectura	2
2. Modelos de datos	2
2.1. Conceptual	2
2.2. Lógico	2
2.3. Relacional	3
3. Normalización	3
4. Integridad y supuestos	4
5. Carga y conciliación	4
6. Orden de ejecución en Oracle SQL Developer	4
7. Consultas entregadas	5
8. Consultas de validación	5
9. Herramientas y archivos fuente	5
10.Lista de comprobación para entrega	5
11.Limitación de la evidencia incluida	6

1. Propósito y arquitectura

La solución administra ubicaciones, tiendas, personas, empleados, clientes, productos, catálogo por tienda, ventas, detalles y pagos. Se implementan 19 tablas Oracle y se cargan exactamente 9,068 registros provenientes de las 19 hojas del libro oficial. Los identificadores del archivo se preservan; no se usan columnas `IDENTITY`.

La arquitectura se divide en cuatro áreas: catálogos y ubicación; personas y establecimientos; producto e inventario; transacciones y pagos. **persona** concentra los atributos compartidos por empleados y clientes. **catalogo_producto** resuelve la relación muchos a muchos tienda-producto y guarda precio y existencia por tienda. **detalle_venta** resuelve venta-producto y conserva el precio histórico.

2. Modelos de datos

2.1. Conceptual

El modelo conceptual muestra entidades y cardinalidades sin decisiones físicas. Una venta pertenece a una tienda, cliente, empleado y estado; contiene uno o más detalles y admite uno o más pagos según el negocio.

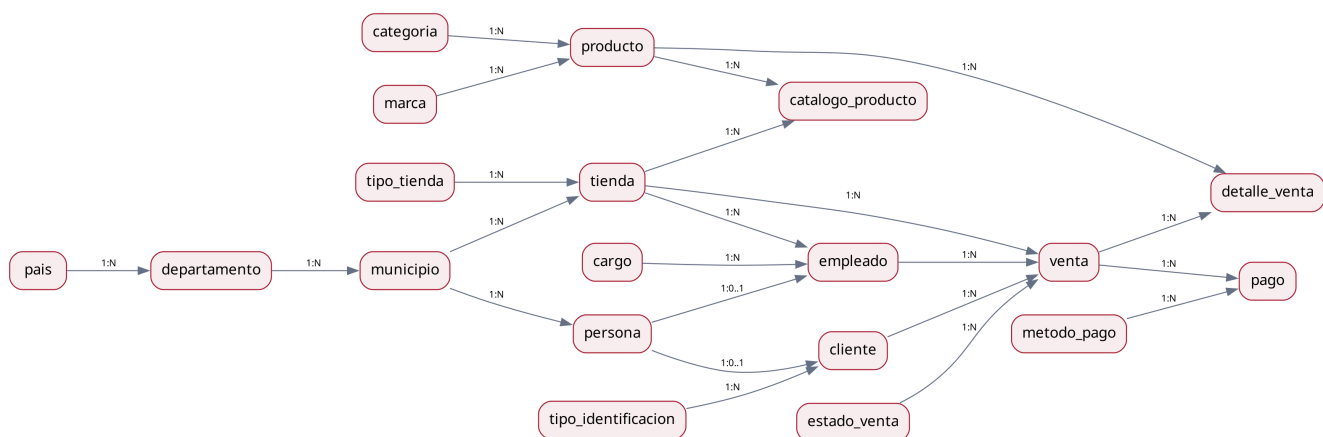


Figura 1: Modelo conceptual entidad-relación.

2.2. Lógico

El modelo lógico incorpora atributos, identificadores, obligatoriedad y claves candidatas. El símbolo # identifica clave primaria, * referencia y UQ unicidad.

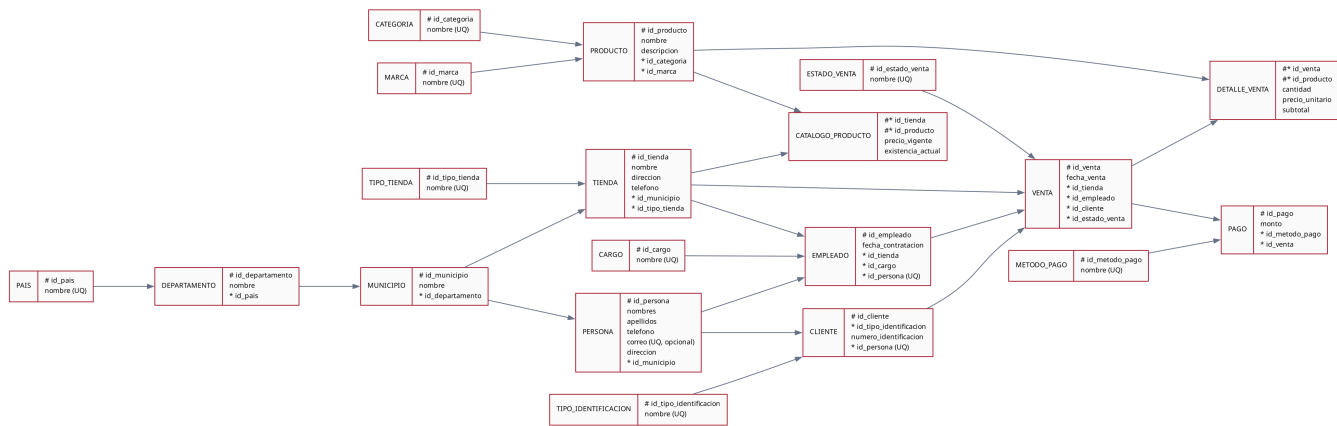


Figura 2: Modelo lógico normalizado.

2.3. Relacional

El modelo relacional fija tablas, PK, FK y tipos Oracle. La FK compuesta de `venta(id_empleado, id_tienda)` garantiza declarativamente que el empleado pertenece a la tienda de la venta.

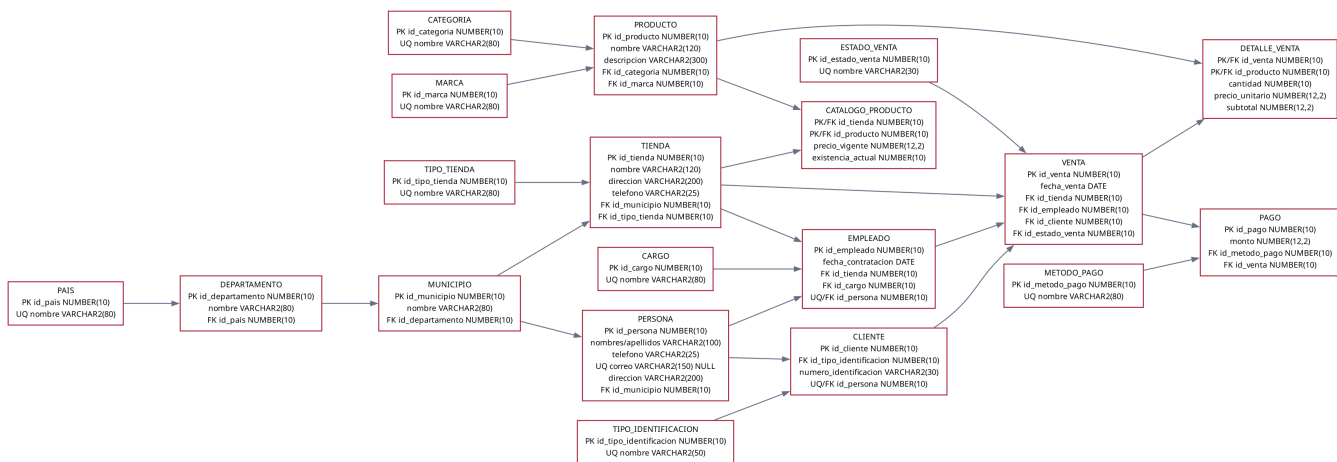


Figura 3: Modelo relacional Oracle.

3. Normalización

Primera forma normal (1FN). Cada columna contiene un valor atómico. Productos y pagos repetibles no se almacenan en columnas de venta, sino en `detalle_venta` y `pago`. Direcciones, teléfonos e identificaciones se conservan como valores simples según el alcance.

Segunda forma normal (2FN). Las tablas con PK compuesta dependen de la clave completa: en `catalogo_producto`, precio y existencia corresponden al par tienda-producto; en `detalle_venta`, cantidad, precio aplicado y subtotal corresponden al par venta-producto. No existen dependencias parciales.

Tercera forma normal (3FN). Los atributos descriptivos de país, departamento, municipio, cargo, categoría, marca, estados y métodos están en sus catálogos. Los datos personales no se repiten entre empleado y cliente. La categoría y marca dependen del producto; la ubicación se deriva mediante sus FK; por tanto, ningún atributo no clave depende transitivamente de otra columna no clave dentro de su relación.

4. Integridad y supuestos

Se definieron PK en todas las entidades, FK para cada relación, NOT NULL en atributos obligatorios, unicidad para nombres de catálogos, correo, identificación y claves naturales compuestas, y CHECK para importes/cantidades positivas, existencia no negativa, estados permitidos y subtotal calculado.

Supuestos adoptados:

- Precio y existencia son específicos de tienda, porque el dataset los ubica en CATALOGO_PRODUCTO; el producto maestro no los duplica.
- Los 45 correos ausentes pertenecen a clientes y se cargan como NULL. El correo de cada empleado sí está presente y su unicidad se hereda de persona.
- Una venta REGISTRADA puede tener abonos parciales. El archivo contiene 117 casos; la consulta 8 muestra total pagado y saldo.
- No se usan triggers ni rutinas. Las reglas agregadas (venta con detalle, conciliación de pago) y la fecha relativa a SYSDATE se verifican con consultas, como permite el enunciado.
- El precio histórico del detalle puede diferir del vigente sin constituir inconsistencia.

5. Carga y conciliación

La carga fue generada de manera determinista desde el Excel: textos se escapan, números usan punto decimal, fechas se expresan con TO_DATE(..., 'YYYY-MM-DD') y valores ausentes con NULL. Se ejecuta en orden de dependencias y termina en COMMIT.

Tabla	Filas	Tabla	Filas
PAIS	3	DEPARTAMENTO	32
MUNICIPIO	80	TIPO_TIENDA	4
TIPO_IDENTIFICACION	3	CARGO	4
CATEGORIA	10	MARCA	15
ESTADO_VENTA	3	METODO_PAGO	4
PERSONA	388	TIENDA	20
EMPLEADO	88	CLIENTE	300
PRODUCTO	114	CATALOGO_PRODUCTO	1,424
VENTA	1,500	DETALLE_VENTA	3,687
PAGO	1,389	TOTAL	9,068

La auditoría reproducible del libro obtuvo cero claves compuestas duplicadas, cero detalles sin catálogo, cero subtotales incorrectos, cero ventas sin detalle, cero cruces empleado–tienda inválidos y cero ventas pagadas desbalanceadas. El archivo validacion_dataset.txt conserva la evidencia y tools/validar_dataset.py permite repetirla.

6. Orden de ejecución en Oracle SQL Developer

1. Conectarse a un esquema vacío de Oracle Database.
2. Abrir 03_creacion_DB.sql y usar *Run Script* (F5). Debe indicar 19 tablas creadas.
3. Abrir 03_carga_datos.sql y usar F5. Revisar los 19 conteos y el total 9,068.
4. Ejecutar individualmente 04_Consulta1.sql a 04_Consulta8.sql.
5. Ejecutar 05_validaciones.sql; cada uno de los cuatro conteos debe devolver 0.

Los scripts incluyen `WHENEVER SQLERROR EXIT SQL.SQLCODE ROLLBACK` o comentarios de propósito. La carga incluye `SET DEFINE OFF` para evitar que un carácter ampersand dentro de datos se interprete como variable de sustitución.

7. Consultas entregadas

N.	Reporte	Decisión técnica
1	Ventas por tienda y ubicación	Preagrupa detalle por venta; excluye anuladas y conserva tiendas sin ventas.
2	Ventas por tipo de tienda	Cuenta tiendas distintas y ventas sin multiplicarlas por detalle.
3	Productos más vendidos	Suma unidades y subtotal de ventas no anuladas.
4	Desempeño de empleados	Incluye empleados sin ventas mediante <code>LEFT JOIN</code> ; excluye anuladas.
5	Clientes con mayor compra	Incluye exclusivamente ventas con estado <code>PAGADA</code> .
6	Facturación por categoría y marca	Agrupar los detalles no anulados por ambas dimensiones.
7	Uso de métodos de pago	Cuenta pagos reales y montos recibidos, excluyendo anuladas.
8	Ventas pendientes	Preagrupa detalles y pagos por separado, usa <code>LEFT JOIN</code> y calcula diferencia para <code>REGISTRADA</code> .

El patrón de preagregación evita el producto cartesiano que se produciría al unir simultáneamente varios detalles y varios pagos de una misma venta.

8. Consultas de validación

`05_validaciones.sql` comprueba: (1) empleado y tienda de venta coincidentes; (2) pagos iguales al total en toda venta pagada; (3) inexistencia de ventas sin detalle; y (4) contrataciones futuras. Las cuatro deben devolver cero. Las primeras dos satisfacen explícitamente el mínimo de la rúbrica y las otras dos amplían la cobertura.

9. Herramientas y archivos fuente

- Oracle Database y Oracle SQL Developer para DDL, DML, DQL y evidencia final.
- Oracle SQL Developer Data Modeler para el modelo fuente; el archivo `.dmd` se entrega junto a su carpeta asociada.
- Python 3 y `openpyxl` para generar y auditar la carga sin transcripción manual.
- Graphviz para exportaciones SVG/PNG incorporadas en este manual.
- XeLaTeX para producir los documentos PDF.

10. Lista de comprobación para entrega

Antes de subir el ZIP: abrir ambos PDF; abrir el `.dmd` sin separar su carpeta; probar DDL y carga desde un esquema vacío; confirmar 9,068 filas; ejecutar los ocho reportes; confirmar cuatro ceros; extraer una copia del ZIP y repetir el orden descrito.

11. Limitación de la evidencia incluida

La validación incluida se ejecutó directamente sobre el Excel y los artefactos se revisaron de forma estática en este entorno. La captura de una sesión Oracle autenticada debe obtenerse en la conexión oficial del estudiante al efectuar la prueba final; no se fabricaron capturas de una ejecución inexistente.